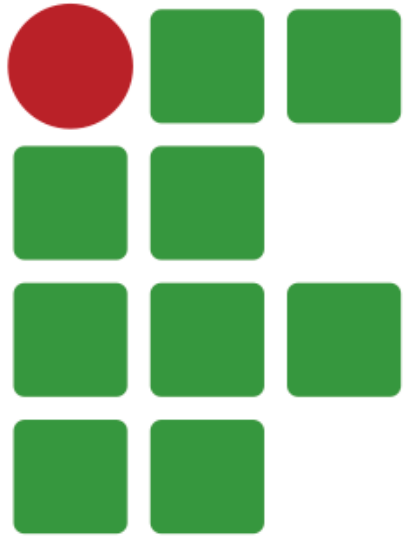


INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Algoritmos e Programação de Computadores TAI-3S

Prof. MSc. Thiago Neves
IFB Campus Taguatinga
05/02/2026

PROFESSOR

Thiago Neves

- Bacharel em Ciência de Computação/UnB (2011)
- Mestre em Informática/UnB (2013)
- Especialista em Gestão de TI (2015)
- Professor IFB - EBTT (2026-Atual)

Certificações

- CompTIA Network+

Tecnologia em Automação Industrial

https://www.ifb.edu.br/reitori/163-uncategorised/18957-tecnologia-em-automacao-industrial

Algoritmos e Programação de Computadores

- Conceito e desenvolvimento de algoritmos.
- Tipos de dados.
- Operações de entrada e saída.
- Estruturas fundamentais: sequência, decisão e repetição.
- Vetores e matrizes.
- Funções.
- Implementação de algoritmos usando uma linguagem de programação.

AULA 01

Plano de Ensino

Introdução à programação de computadores

Cronograma de aulas (72 horas/aula)

AULA	DATA
1	05/02/2026 – Introdução
2	12/02/2026
3	19/02/2026
4	26/02/2026
5	05/03/2026
6	12/03/2026
7	19/03/2026 – Prova 1
8	26/03/2026
9	02/04/2026
10	09/04/2026

AULA	DATA
11	16/04/2026
12	23/04/2026
13	30/04/2026 – Prova 2
14	07/05/2026
15	14/05/2026
16	21/05/2026
17	28/05/2026
18	11/06/2026
19	18/06/2026 – Prova 3
20	25/06/2026
21	02/07/2026

Avaliação

Nota final: (N1 + N2 + N3)/3

N1 = Trabalho 1

N2 = Trabalho 2

N3 = Trabalho 3

Introdução

Como funciona um programa de computador?

Um programa torna um computador utilizável. Sem um programa, um computador, mesmo o mais poderoso, não passa de um objeto.

Da mesma forma, sem um músico, um piano nada mais é do que uma caixa de madeira.

Como funciona um programa de computador?

Imagine que você quer saber a velocidade média que atingiu durante uma longa jornada. Você sabe a distância, você sabe o tempo, você precisa da velocidade. Naturalmente, o computador poderá calcular isso, mas não está ciente de coisas como distância, velocidade ou tempo. Portanto, é necessário instruir o computador para:

- aceitar um número que represente a distância;
- aceitar um número que represente o tempo de viagem;
- divida o valor anterior pelo último e armazene o resultado na memória;
- exibem o resultado (velocidade média) em um formato legível.

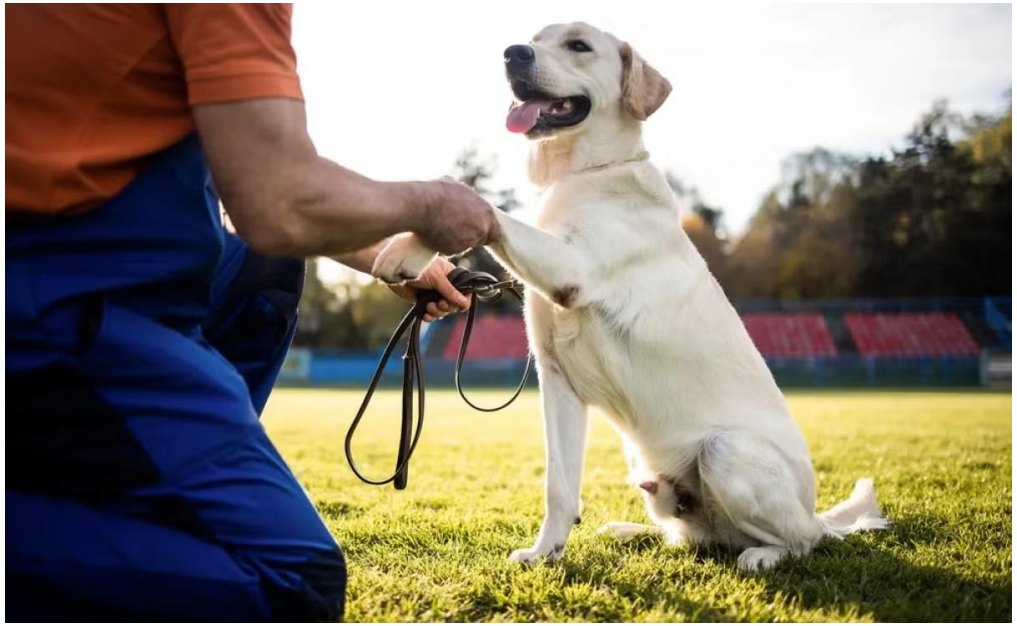
Essas quatro ações simples formam um **programa**.

Linguagens Naturais

- Uma linguagem é um meio (e uma ferramenta) para expressar e registrar pensamentos. Há muitos idiomas ao nosso redor. Alguns deles não exigem fala nem escrita, como a linguagem corporal; é possível expressar seus sentimentos mais profundos sem dizer uma palavra.
- Outra linguagem que você usa todos os dias é a sua **língua nativa**, que você usa para manifestar sua vontade e refletir sobre a realidade.

Linguagem de Máquina

- Os computadores também têm sua própria linguagem, chamada de **linguagem de máquina**, o que é muito rudimentar.
- Um computador, mesmo o mais tecnicamente sofisticado, não tem nem um traço de inteligência. Você pode dizer que é como um cão bem treinado - responde apenas a um conjunto predeterminado de comandos conhecidos.



O que faz uma linguagem? (natural ou máquina)

- **Alfabeto**: um conjunto de símbolos usado para criar palavras de um determinado idioma (por exemplo, o alfabeto latino para inglês, o alfabeto cirílico para russo, o kanji para japonês e assim por diante);
- **Lexis**: (também conhecido como dicionário), um conjunto de palavras que o idioma oferece aos usuários (por exemplo, a palavra "computador" vem do dicionário de português, enquanto "cmoptrue" não; o termo "chat" está presente nos dicionários de inglês e francês, mas com significados diferentes);
- **Sintaxe**: um conjunto de regras (formais ou informais, escritas ou intuitivamente) usadas para determinar se uma determinada sequência de palavras forma uma sentença válida (por exemplo, "eu sou uma cobra" é uma frase sintaticamente correta, enquanto "eu uma cobra sou" não é)
- **Semântica**: um conjunto de regras que determina se uma determinada frase faz sentido.

Linguagem da máquina vs. linguagem de alto nível

- Um conjunto completo de comandos conhecidos é chamado de **lista de instruções (ILs).** Diferentes tipos de computadores podem variar de acordo com o tamanho das ILs, e as instruções podem ser completamente diferentes em modelos diferentes.
- A ILs é, na verdade, **o alfabeto de uma linguagem de máquina**. Este é o conjunto de símbolos mais simples e primário que podemos usar para dar comandos a um computador. É a língua nativa do computador.

Linguagem da máquina vs. linguagem de alto nível

- Computadores e seres humanos precisamos de algo mais, uma linguagem comum para computadores e seres humanos, ou uma ponte entre os dois mundos diferentes.
- Precisamos de uma linguagem na qual os humanos possam escrever seus programas e de uma linguagem que os computadores possam usar para executar os programas, uma linguagem que é muito mais complexa do que a linguagem de máquina e, no entanto, muito mais simples do que a linguagem natural.
- **Essas linguagens são frequentemente chamadas de linguagens de programação de alto nível!**

Linguagem da máquina vs. linguagem de alto nível

- Um programa escrito em uma linguagem de programação de alto nível é chamado de **código-fonte** (em contraste com o código de máquina executado por computadores). Da mesma forma, o arquivo que contém o código-fonte é chamado de **arquivo-fonte**.
- O arquivo-fonte precisa ser **texto puro**, sem nenhuma decoração, como fontes diferentes, cores, imagens incorporadas ou outras mídias.

- **Quais linguagens são consideradas de alto nível?**

Compilação vs. interpretação

Há duas maneiras diferentes de transformar um programa de uma linguagem de programação de alto nível em linguagem de máquina:

- **Compilação**: é o processo pelo qual um programa compilador traduz todo o código-fonte de uma linguagem de alto nível para código de máquina ou código intermediário, antes da execução, gerando um programa executável.
- **Interpretação**: é o processo em que um programa (o interpretador) lê, analisa e executa o código diretamente, instrução por instrução, sem gerar previamente um arquivo executável independente.

Compilação vs. interpretação

	Compilação	Interpretação
Vantagens	✓ a execução do código convertido é mais rápida; ✓ apenas o usuário precisa ter o compilador - o usuário final pode usar o código sem ele; ✓ o código traduzido é armazenado usando linguagem de máquina - como é muito difícil de entender, suas próprias invenções e truques de programação provavelmente permanecerão em segredo.	✓ você pode executar o código assim que tiver concluído - não há fases adicionais de conversão; ✓ o código é armazenado usando linguagem de programação, e não linguagem de máquina - isso significa que pode ser executado em computadores que usam linguagens de máquina diferentes; você não compila seu código separadamente para cada arquitetura.
Desvantagens	✗ a compilação em si pode ser um processo muito demorado - talvez você não consiga executar o código imediatamente após fazer uma alteração; ✗ você precisa ter tantos compiladores quanto plataformas de hardware nas quais deseja que seu código seja executado.	✗ não espere que a interpretação aumente seu código a alta velocidade - seu código vai compartilhar a capacidade do computador com o intérprete, então não pode ser muito rápido; ✗ Você e o usuário final precisam ter o intérprete para executar o código.

Algoritmo

Um **algoritmo** é uma sequência finita, ordenada e lógica de passos que serve para resolver um problema ou executar uma tarefa.

Características de um algoritmo:

- **Finito**: tem começo, meio e fim;
- **Claro**: cada passo deve ser bem definido;
- **Ordenado**: os passos seguem uma sequência lógica;
- **Eficaz**: resolve o problema proposto.

Exemplo: linguagem natural, fluxograma, pseudocódigo, linguagem de programação.

EXERCÍCIO

Descreva um algoritmo em linguagem natural para fazer pipoca.

EXERCÍCIO – POSSÍVEL RESPOSTA

1. Início
2. Pegar uma panela
3. Adicionar óleo na panela
4. Colocar o milho de pipoca
5. Levar a panela ao fogo
6. Tampar a panela
7. Aguardar os grãos estourarem
8. Desligar o fogo quando os estouros diminuírem
9. Colocar a pipoca em um recipiente
10. Adicionar sal a gosto
11. Fim

Resumo

Algoritmo
Ideia / Lôgica
Desenvolver
Linguagem de Programação
Código-fonte em C, Python, Java, etc.
Compilar / Interpretar
1010100
1111010
0110111
CPU
Linguagem de Máquina
Código Binário (0s e 1s)